

Bases Physiques de la Télédétection

Support de cours

Pr. SEBARI IMANE

i.sebari@iav.ac.ma



SOMMAIRE

1 PROCESSUS DE TELEDETECTION	3
1.1 DEFINITION	3
1.2 PROCESSUS DE TÉLÉDÉTECTION	3
1.3 EXEMPLES DE DOMAINES D'APPLICATION	4
2 RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE	5
2.1 DEFINITIONS	5
2.2 PARAMETRES D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE	5
2.3 QUELQUES PROPRIETES DES OEM	6
2.4 SPECTRE ELECTROMAGNETIQUE	7
2.5 LA MESURE DU RAYONNEMENT	8
2.6 PRODUCTION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES	10
3 INTERACTION RAYONNEMENT – ATMOSPHERE	12
2.1 DIFFUSION	12
2.2 ABSORPTION	13
4 INTERACTION RAYONNEMENT – CIBLE	14
4.1 SIGNATURE SPECTRALE	14
4.2 INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LES VÉGÉTAUX	14
4.3 INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LE SOL	16
4.4 COMPORTEMENT SPECTRAL D'UN COUVERT VÉGÉTAL	17
4.5 INTERACTION RAYONNEMENT AVEC L'EAU	17
4.6 INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LA NEIGE ET LA GLACE	18
4.7 INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LES MINÉRAUX ET LES ROCHES	19
4.8 INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LES SURFACES ARTIFICIELLES	19
5 ACQUISITION DES DONNEES EN TELEDETECTION	20
5.1 DEFINITIONS	20
5.2 LES ORBITES	21
5.3 LES CAPTEURS	22
5.4 CARACTERISTIQUES D'UN CAPTEUR DE TELEDETECTION	23

5.5	MODES DE BALAYAGE.....	24
5.6	QUELQUES CAPTEURS SATELLITAIRES.....	26
5.7	L'IMAGE SATELLITE.....	27
6	SYSTEMES ACTIFS	29
6.1	TELEDETECTION DANS LE DOMAINE DES MICRO-ONDES (HYPERFREQUENCES)	29
6.2	LES CAPTEURS ACTIFS A MICRO-ONDES	29
6.3	INTERACTION AVEC LA CIBLE	33
6.4	LE SYSTEME LIDAR.....	35
7.	INTERPRETATION DES DONNEES DE TELEDETECTION	38
1	DEFINITION.....	38
2	CARACTERISTIQUES D'UN BON INTERPRETE :.....	38
3	CRITERES D'INTERPRETATION.....	38
4	DEMARCHE POUR L'IDENTIFICATION D'UN OBJET	39
5	PROCEDURE DE LA PHOTO-INTERPRETATION.....	40

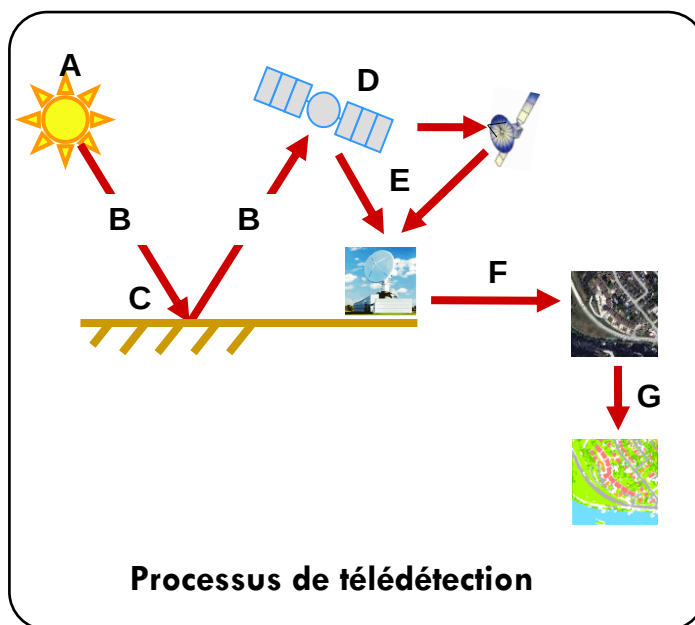
1| PROCESSUS DE TELEDETECTION

1.1 | DEFINITION

La télédétection regroupe l'ensemble des connaissances et des techniques utilisées pour l'observation, l'analyse, l'interprétation et la gestion de l'environnement à partir d'images et de mesures obtenues par des plates-formes aéroportées, spatiales ou terrestres.

Ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci (Bonn et Rochon, 1996).

1.2 | PROCESSUS DE TÉLÉDÉTECTION



- (A) Source d'énergie ou d'illumination
- (B) Interaction du rayonnement avec l'atmosphère
- (C) Interaction du rayonnement avec la cible
- (D) Enregistrement de l'énergie par le capteur
- (E) Transmission, réception et traitement
- (F) Interprétation et analyse
- (G) Application

1.3 | EXEMPLES DE DOMAINES D'APPLICATION

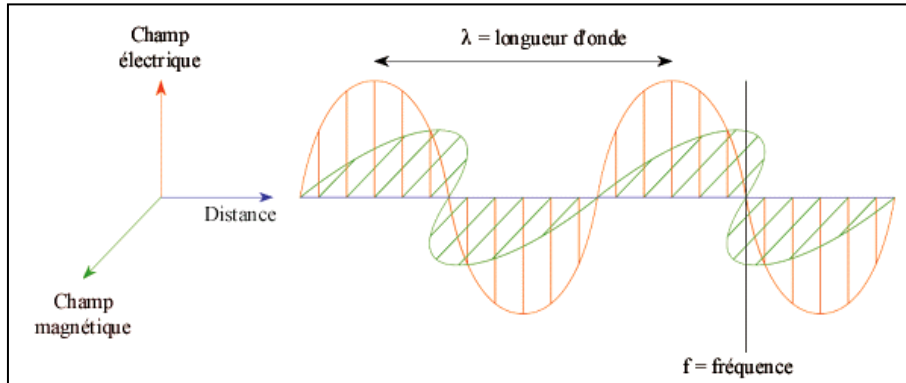
Domaine	Exemples d'application
Agriculture et statistiques agricoles	Etablissement des statistiques agricoles de base Surveillance des cultures Estimation de la biomasse des cultures Estimation de la production des cultures
Utilisation du sol urbain et périurbain	Analyse de la croissance urbaine Analyse spatio-structurelle
Géologie	Exploration géologique Cartographie géologique Recherche minière Risques géologiques
Sols	Identification et cartographie des types de sols Dégradation et conservation des sols
Biosphère végétale	Identification des groupements végétaux Prévision de l'évolution dynamique des groupements végétaux
Forêts	Cartographie des forêts Identification des types de couvert forestier Identification des zones de coupe et de régénération Estimation de l'âge de la hauteur et de la densité des arbres
Milieu marin et littoral	Suivi des déplacements des nappes d'hydrocarbures Surveillance des milieux naturels et contrôle des effets des ouvrages artificiels sur les côtes voisins Estimation de la température de la surface de la mer Circulation océanique globale Etude de la houle Observation de la glace marine
Hydrologie	Estimation des débits d'eau dans les rivières Estimation de la couverture neigeuse pour la prévision de crue
Qualité de l'eau	Analyse de chromaticité, bathymétrie, végétation aquatique, qualité de l'eau
Changements globaux et désertification	Estimation d'indicateurs des changements globaux Désertification
Etude de l'atmosphère et du climat	Prévision météorologique Observation de la qualité de l'air Mesures des températures de surface, distribution spatiale des précipitations.

2| RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE

2.1 | DEFINITIONS

Rayonnement : une énergie transportée dans l'espace sous forme d'ondes ou de particules.

Rayonnement électromagnétique (REM) : rayonnement se comportant comme un champ de force dont les variations affectent les propriétés électriques et magnétiques de la matière.



Onde électromagnétique

2.2 | PARAMETRES D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE

- ❑ **Fréquence (f)** : correspond au nombre de cycles par secondes passant par un point fixe. Elle est mesurée en Hertz (Hz). Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie transmise par l'onde est importante.
- ❑ **Période (T)** : correspond au temps durant lequel l'onde fait un cycle complet. Elle est égale à l'inverse de la fréquence: $T = 1/f$. Son unité est secondes (s).
- ❑ **Longueur d'onde (λ)** : définie comme la distance entre deux points homologues successifs d'une onde. Elle correspond à la distance parcourue par l'onde à la vitesse v pendant une période T : $\lambda = v / f$. Son unité est le mètre (m).
- ❑ **Vitesse de propagation (v)** : la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique dépend du milieu de propagation. Dans le vide, elle est égale à 3.10^8 m/s.

Émission :

Tout corps dont la température thermodynamique est supérieure au zéro absolu (-273°C) émet un rayonnement électromagnétique. L'émetteur, appelé aussi source, peut être le soleil, le satellite (RADAR) ou la cible (infrarouge thermique).

Réflexion :

Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en réfléchir une partie. La réflexion peut être spéculaire ou diffuse. La réflexion est dite spéculaire quand elle est dirigée entièrement dans une seule direction. Elle est dite diffuse quand elle est dirigée dans toutes les directions. On parle d'une surface diffusante ou lambertienne.

Absorption :

Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en absorber une partie. Cette énergie absorbée va modifier l'énergie interne du corps (exp. température interne du corps) ce qui va entraîner une nouvelle émission dans d'autres longueurs d'ondes (exp. infrarouge thermique).

Transmission :

Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en transmettre une partie. Un objet transparent à une transmittance élevée dans les longueurs d'ondes visibles.

Equation de conservation d'énergie :

Energie incidente = Energie réfléchie + Energie absorbée + Energie transmise

Réflectance (ρ) =

Absorptance (α) =

Transmittance (τ) =

$$\rho + \alpha + \tau =$$

Diffusion

La diffusion survient quand il y a présence des particules microscopiques dans le milieu que traverse le rayonnement. Elles amènent la diffusion du rayonnement dans toutes les directions d'une partie du REM. Le REM traversant ce milieu peut être considérablement transformé. (Exemple : interaction du rayonnement solaire avec l'atmosphère).

2.4 | SPECTRE ELECTROMAGNETIQUE

Le spectre électromagnétique correspond au domaine total des longueurs d'onde du rayonnement électromagnétique. Il s'étend des courtes longueurs d'onde (dont font partie les rayons gamma et les rayons X) aux grandes longueurs d'onde (micro-ondes et ondes radio). La télédétection utilise plusieurs régions du spectre électromagnétique, en particulier les portions qui correspondent aux fenêtres atmosphériques.

Le rayonnement se sépare en 7 grandes sections. En ordre, de la plus petite à la plus grande longueur d'onde : Rayon gamma, Rayon X, Ultraviolet, Visible, Infrarouge, Micro-ondes (Hyperfréquences), Ondes radio. Dans l'infrarouge, on distingue le Proche Infra Rouge (PIR), l'Infra Rouge Moyen (IRM), l'Infra Rouge Thermique (IRT) et l'Infra Rouge Lointain.

Longueur d'onde (μm)		3.10^{-5}	3.10^{-3}	0.38	0.78	1.5	3	20	16.10^2	16.10^4
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	3.10^{-5}	3.10^{-3}	0.38	0.78	1.5	3	20	1.10^3	2.10^6	16.10^9
Nom	Rayons γ	Rayons X	Ultra Violet	Visible	PIR	IRM	IRT	IR lointain	Micro onde	Radio

Appellation des ondes électromagnétiques

Visible (0.38-0.78 μm) :

- Violet : 0.38 - 0.446 μm
- Bleu : 0.446 - 0.500 μm
- Vert : 0.500 - 0.578 μm
- Jaune : 0.578 - 0.592 μm
- Orange : 0.592 - 0.620 μm
- Rouge : 0.620 - 0.78 μm

2.5 | LA MESURE DU RAYONNEMENT

La mesure du rayonnement se fait essentiellement à partir de l'énergie transportée par ce rayonnement. Les grandeurs radiométriques sont des grandeurs physiques relatives au rayonnement. Elles permettent de quantifier l'énergie captée. Ces grandeurs radiométriques constituent les bases pour les mécanismes d'interaction entre l'énergie rayonnante et la surface terrestre.

ÉNERGIE RAYONNANTE (Q): *quantité d'énergie transportée par l'onde.*
[Joules J]

PUISSANCE OU FLUX ÉNERGÉTIQUE (Φ): *quantité d'énergie émise par une source ponctuelle par unité de temps dans toutes les directions.*
[Watts W].

DENSITÉ DU FLUX ÉNERGÉTIQUE (S): *énergie rayonnante traversant une surface unitaire.* [W.m⁻²].

INENSITÉ (I): *la puissance émise par une source ponctuelle par unité d'angle solide.*

L'angle solide est analogue à un angle plan mais dans l'espace 3D. Il correspond à un cône ayant une certaine ouverture. Il se mesure en stéradians (4π stéradians dans une sphère).

LUMINANCE (L) : *l'intensité émise par unité de surface apparente selon une direction ... pour une source non ponctuelle de superficie... rayonnant à travers un angle solide*

ÉCLATANCE (M) : puissance totale émise par unité de surface d'une source étendue dans un hémisphère.

ÉCLAIREMENT (E) : Puissance reçue (incidente) par une unité de surface en provenance de toutes les directions d'un hémisphère.

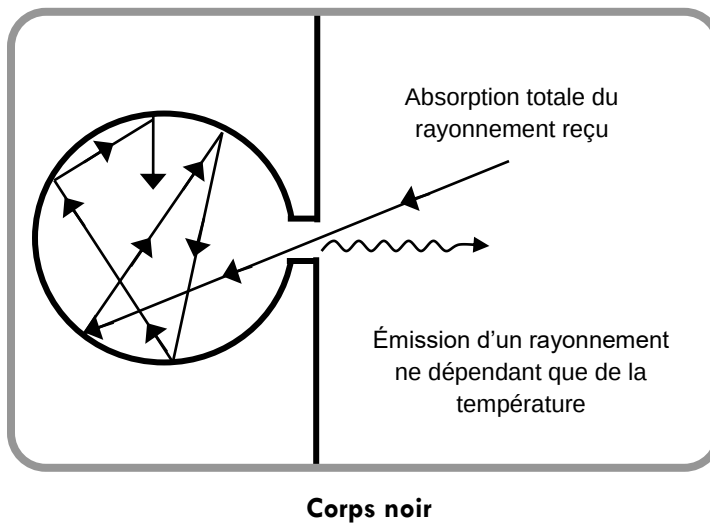
2.6 | PRODUCTION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Les OEM sont dues à différents types de phénomènes. L'agitation thermique est considérée comme la principale source du REM. Pour modéliser ce rayonnement, Planck a introduit la notion de « corps noir »: un cas particulier idéal.

CORPS NOIR:

Le corps noir est un corps théorique qui absorbe totalement le rayonnement (quelle que soit la longueur d'onde) qu'il reçoit et émet un rayonnement maximum (agitation thermique maximale).

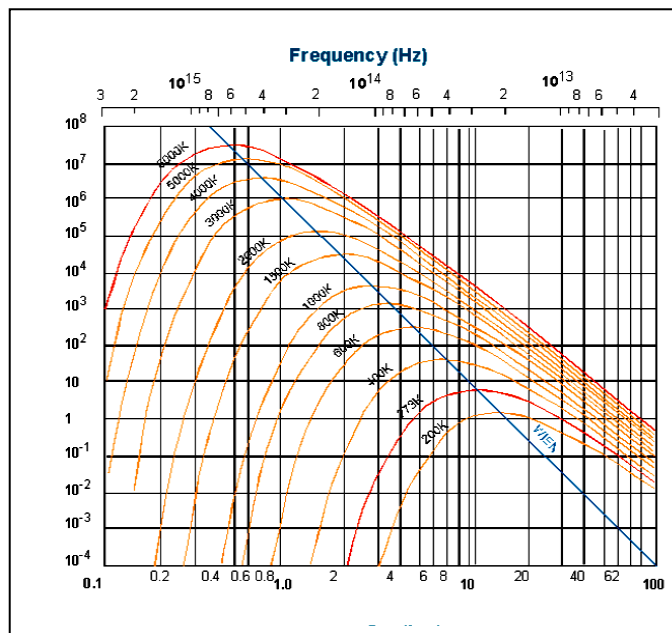
$$\rho = , \alpha = , \tau = \text{ et émission} =$$



Ce corps noir représente le corps idéal permettant de déterminer la luminance L attendue en connaissant la longueur d'onde (λ) et la température (T).

Loi de Planck :

L'exitance spectrale (M_λ) d'un corps noir à une longueur d'onde donnée (λ) est en fonction uniquement de la température (T):



Luminance spectrale d'un corps noir pour différentes températures

Loi de Stefan-Boltzmann:

L'exitance totale M du corps noir est égale à:

Loi de Wien:

La longueur d'onde du maximum d'émission est donnée par :

Loi de Stefan-Boltzmann pour les corps gris:

L'exitance totale M du corps gris est égale à:

3| INTERACTION RAYONNEMENT – ATMOSPHERE

Pour parvenir jusqu'à la surface de la Terre, le rayonnement électromagnétique doit traverser l'atmosphère. L'atmosphère est constitué de :

- Molécules gazeuses :
- Particules :

Quand le rayonnement traverse l'atmosphère, il subit un certain nombre de phénomènes, les plus importants étant la diffusion (dispersion) et l'absorption.

2.1 | DIFFUSION

La diffusion se produit quand le rayonnement incident est dispersé par les particules et les grosses molécules présentes dans l'atmosphère. Le niveau de diffusion dépend de plusieurs facteurs tels que la longueur d'onde, la densité des particules, l'épaisseur de l'atmosphère. Trois types de diffusion existent : diffusion de Rayleigh, diffusion de Mie et diffusion non-sélective.

DIFFUSION DE RAYLEIGH :

La diffusion de Rayleigh se produit lorsque la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. Ces particules peuvent être des molécules d'azote ou d'oxygène ou de la poussière.

La diffusion de Rayleigh disperse de façon plus importante les courtes longueurs d'onde que les grandes longueurs d'onde. Elle est prédominante dans les couches supérieures de l'atmosphère.

DIFFUSION DE MIE :

La diffusion de Mie se produit lorsque les particules de l'atmosphère sont aussi grandes que la longueur d'onde du rayonnement. Ces particules peuvent être celles de l'eau, la fumée, la poussière et le pollen.

La diffusion de Mie disperse de façon plus importante les grandes longueurs d'onde. Elle est le type de diffusion prédominant dans les couches inférieures de l'atmosphère.

DIFFUSION NON SELECTIVE :

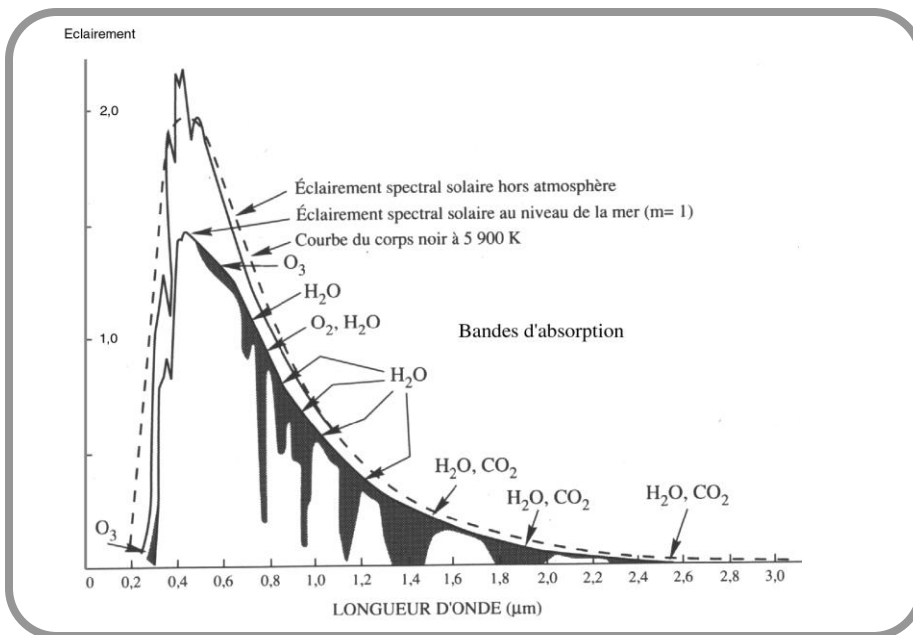
La diffusion non sélective se produit lorsque la taille des particules est supérieure à la longueur d'onde du rayonnement. Ces particules peuvent être des gouttes d'eau ou des grosses particules de poussière.

La diffusion non sélective disperse toutes les longueurs d'onde. Elle est prédominante dans les couches inférieures de l'atmosphère.

2.2 | ABSORPTION

L'absorption est un phénomène qui survient lorsque les grosses molécules de l'atmosphère (exemple, Ozone, CO₂, Vapeur d'eau) absorbent l'énergie du rayonnement.

- Ozone absorbe les rayons ultraviolets.
- CO₂ absorbe beaucoup de rayonnement dans la portion infrarouge thermique du spectre.
- Vapeur d'eau absorbe une partie du rayonnement infrarouge à grande longueur d'onde, ainsi qu'une partie des hyperfréquences à courte longueur d'onde.



Comparaison entre le rayonnement solaire hors atmosphère et reçu au niveau de la mer (effets atmosphériques dans le visible et le proche infrarouge)

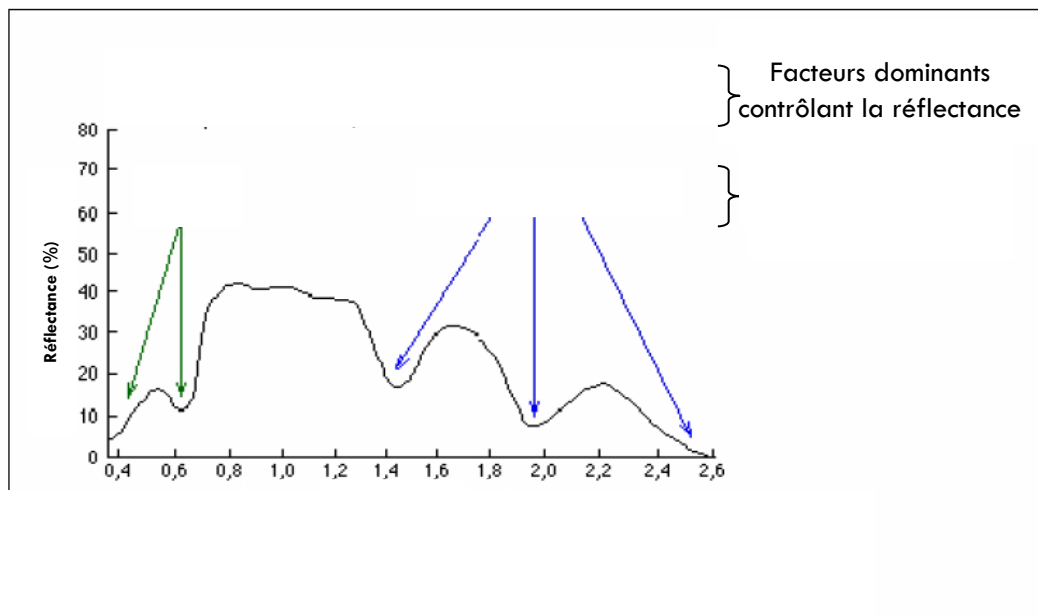
Le rayonnement qui traverse l'atmosphère est affecté par l'absorption atmosphérique. Ce qui influence sur les intervalles spectraux utilisés en télédétection. Il faut chercher des portions du spectre qui ne sont pas influencées par l'absorption atmosphérique, dans lesquelles l'atmosphère est quasi transparente et où le rayonnement parvient à la surface de la Terre. Ces portions sont appelées les fenêtres atmosphériques.

4| INTERACTION RAYONNEMENT – CIBLE

4.1 | SIGNATURE SPECTRALE

La réflectance est une mesure de la capacité d'une surface à réfléchir l'énergie incidente. La signature spectrale est une courbe de répartition de l'énergie réfléchie par un objet en fonction de la longueur d'onde. Elle est caractéristique pour chaque objet.

4.2 | INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LES VÉGÉTAUX



Propriétés optiques des feuilles

La chlorophylle absorbe les ondes du rouge et du bleu et réfléchit les ondes du vert. La réflectance dans le proche infrarouge (PIR) est assez forte. Deux pics de réflectance sont situés dans le moyen infrarouge (à 1,6 μm et 2,2 μm).

Dans le Visible :

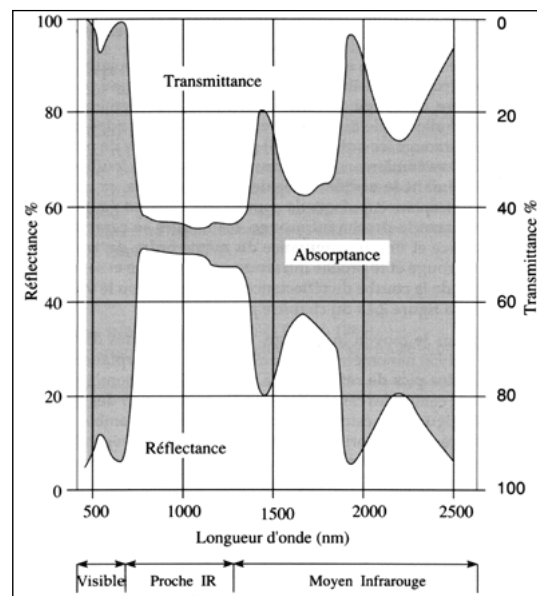
- Les propriétés optiques des feuilles sont fortement conditionnées par la pigmentation foliaire spécialement les chlorophylles a et b, mais aussi le carotène, la xanthophylle et les anthocyanes.
- Deux bandes de faible réflectance et de forte absorption, dans le bleu (450 nm) et dans le rouge (670 nm), provoquées par les chlorophylles a et b. Entre ces deux bandes, se situe un pic de réflectance autour de 550 nm.

Dans le Proche Infrarouge :

- Les propriétés optiques sont affectées par la structure interne de la feuille. Il y a une faible absorption et des fortes réflectance et transmittance.
- Les pigments foliaires et la cellulose (les parois cellulaires) sont transparents et induisent une faible absorption (10% maximum).
- La réflectance est élevée (50% maximum) et est conditionnée par la structure anatomique des feuilles. Elle est d'autant plus élevée que les feuilles présentent une structure cellulaire irrégulière, une composition hétérogène et un nombre d'assises cellulaires important.

Dans l'Infrarouge moyen :

- Les pics de réflectance sont à 1650 nm et 2200 nm.
- Présence des bandes d'absorption de l'eau, centrées sur 1450 nm, 1950 nm et 2500 nm.



Évolution des propriétés optiques d'une feuille de blé en fonction de la longueur d'onde spectrale

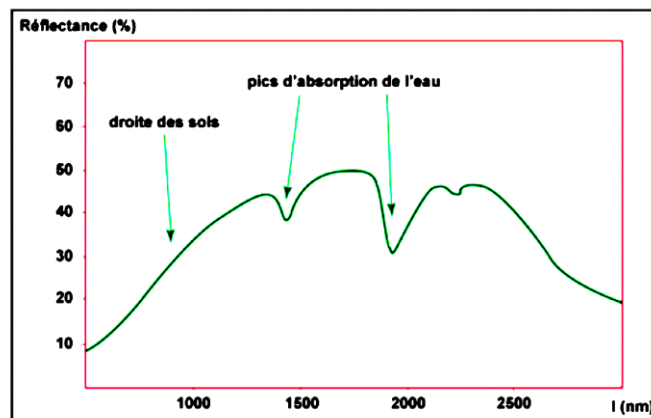
En été, il y a maximum de chlorophylle, les feuilles sont de couleur verte. En automne, il y a moins de chlorophylle, moins d'absorption du rouge, les feuilles sont de couleur rouge ou jaune.

Dans le cas des feuilles en santé, la réflexion des longueurs d'onde de l'infrarouge est importante. Une vieille feuille a moins de quantité de chlorophylle, donc la réflectance dans le visible augmente.

Les propriétés spectrales varient selon l'espèce végétale, le stade de croissance, la teneur en eau et la forme des feuilles. Les troncs et les tiges n'ont pas la même signature que les feuilles. La période de l'année où l'image est acquise est importante. Il faut la choisir selon ses besoins (croissances des cultures, forêts à feuilles caduques, ...).

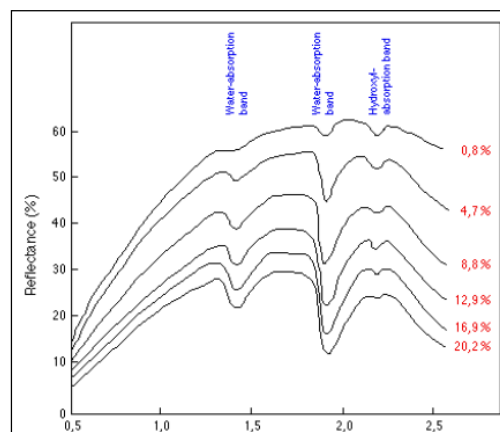
4.3 | INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LE SOL

Un sol est composé de minéraux, de la matière organique et de l'eau. En général, la réflectance des sols augmente du bleu au proche infrarouge. Des bandes d'absorption sont causées par l'eau et par la composition du sol en minéraux. La réponse spectrale est aussi être influencée par la granulométrie et l'humidité du sol.



Signature spectrale d'un sol (limon sableux)

Les propriétés optiques du sol dépendent de sa composition minérale, sa teneur en matière organique, la rugosité de surface, sa teneur en eau, sa teneur en matière organique, la rugosité de surface.

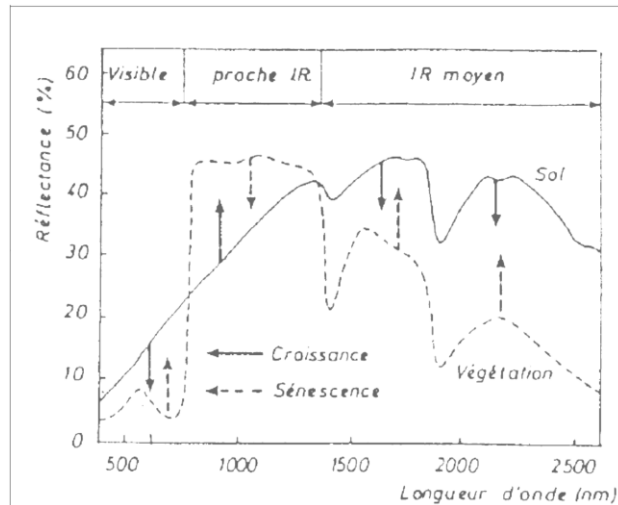


Influence de la teneur en eau des sols sur leur réponse spectrale

Le sol peut être caractérisé par une droite, dite droite du sol, qui mette en relation sa réflectance dans le proche infrarouge et le rouge. Cette droite permet de caractériser les propriétés optiques du sol dans ces deux bandes, indépendamment de sa teneur en eau.

4.4 | COMPORTEMENT SPECTRAL D'UN COUVERT VÉGÉTAL

Le comportement spectral d'un couvert végétal est la résultante de la contribution de la végétation et du sol sous-jacent. La radiométrie d'un pixel dépend du taux du couvert et de l'épaisseur de la couche végétale qui le couvre.



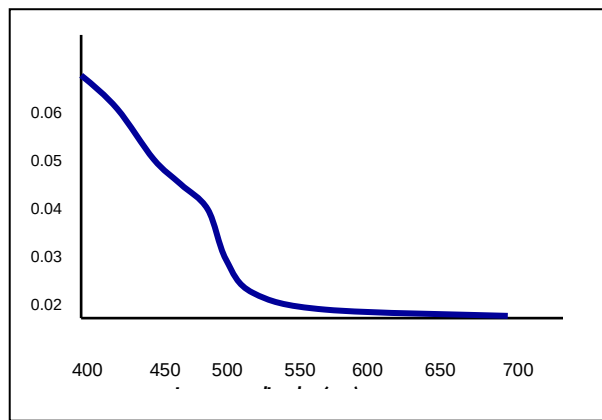
Représentation schématique du sens de l'évolution de la réflectance d'un couvert végétal au cours de la phase active de croissance et de la sénescence

4.5 | INTERACTION RAYONNEMENT AVEC L'EAU

La réflectance des surfaces d'eau libre décroît rapidement du visible à l'infrarouge. Elle est de faible valeur dans le visible et pratiquement nulle dans l'infrarouge proche et moyen.

L'eau réfléchit davantage les petites longueurs d'onde et absorbe davantage les grandes longueurs d'ondes du visible et du proche infrarouge. Dans le proche et le moyen infrarouge, le rayonnement qui n'a pas été réfléchi est totalement absorbé par l'eau pure. Dans l'infrarouge thermique, l'émissivité est assez élevée.

La réflectance et l'émissivité des surfaces d'eau dépendent des propriétés optiques de l'eau ainsi que de celles des substances dissoutes ou en suspension.



Signature spectrale de l'eau pure

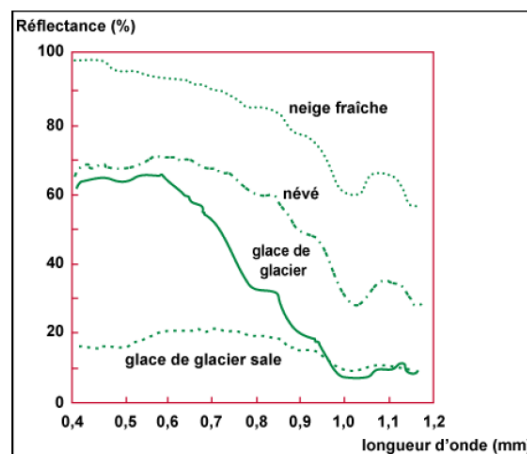
4.6 | INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LA NEIGE ET LA GLACE

La neige fraîche est une des surfaces naturelles les plus réfléchissantes dans le domaine du visible. Sa réflectance va diminuer dans le PIR avec les bandes d'absorption de l'eau. Cette haute réflectance vient de la structure de la neige fraîche : réseau peu dense de petits cristaux de glace au milieu de beaucoup d'air. On a donc de multiples réflexions sur les interfaces air-glace. Avec le temps, la neige fond et se cristallise en plus gros cristaux, ce qui conduit à une diminution de la réflectance.

En effet, lorsqu'on passe de la neige fraîche au névé, la réflectance diminue sensiblement même dans le visible à cause de l'accroissement de la dimension des cristaux et de la présence de poussière.

Le passage à la glace se traduit encore par une diminution de la réflectance, plus sensible dans le PIR que dans le visible. La charge en particules ne change pas mais la dimension des cristaux s'accroît fortement.

La glace sale, recouverte de débris rocheux, a une réflectance très faible.



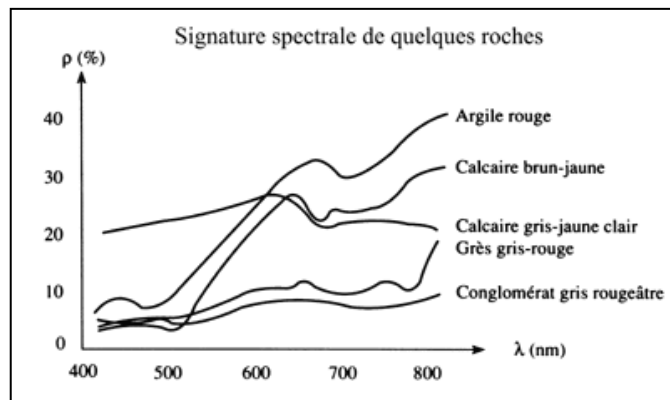
Signatures spectrales de la neige et de la glace

4.7 | INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LES MINÉRAUX ET LES ROCHES

Les réponses spectrales (Minéraux, Roches) dépendent de leur composition chimique. La réflectance est plus forte dans l'infrarouge que dans le visible. Des bandes d'absorption sont présentes dans l'infrarouge :

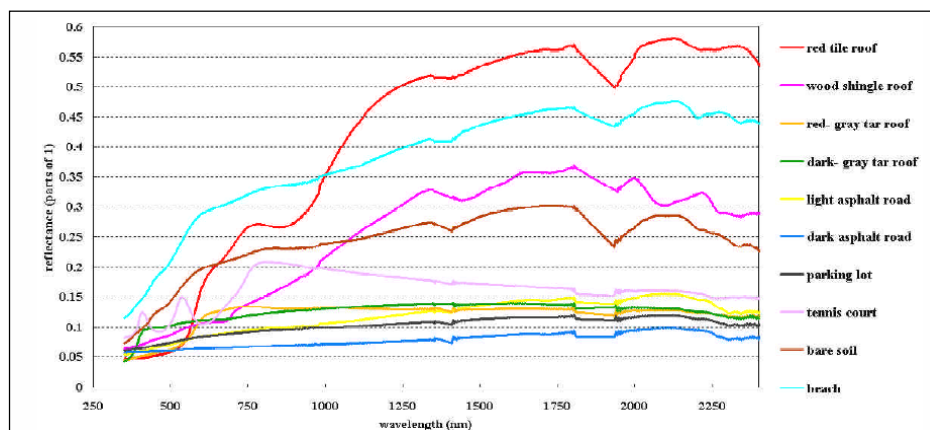
- Fer : 1,0 - 1,1 μm et à 1,8 - 1,9 μm
- L'eau : 1,4 μm -1,9 μm

La réflectance des roches augmente avec la granulométrie.



Signatures spectrales de quelques roches

4.8 | INTERACTION RAYONNEMENT AVEC LES SURFACES ARTIFICIELLES



Signatures spectrales de quelques surfaces artificielles

- Les niveaux de réflectance sont très variables. Les réflectances dans le visible et le PIR sont peu différentes.
- Exemples d'objets:

5| ACQUISITION DES DONNEES EN TELEDETECTION

5.1 | DEFINITIONS

Une **Plate forme d'acquisition** désigne le véhicule sur lequel sont embarqués les capteurs. Le véhicule peut être terrestre, aérien ou spatial.

Un **satellite** est un véhicule mis en orbite autour de la terre ou autour d'un autre corps céleste et servant de plate-forme pour la collecte et la transmission de données. Il peut être caractérisé par son orbite et par sa fauchée.

La **fauchée** correspond à la bande de terrain visée par un système de détection.

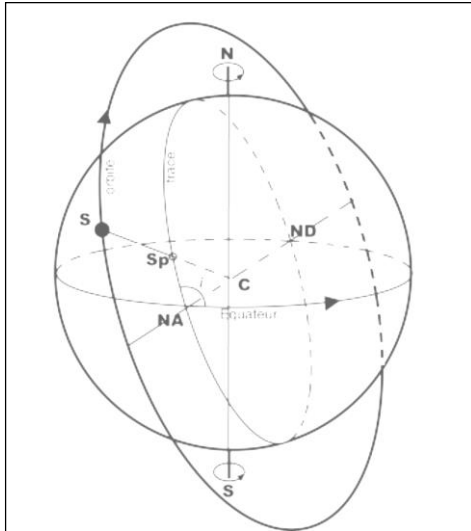
L'**orbite** est la trajectoire effectuée par un satellite autour de la Terre.

Un **capteur** est un dispositif qui capte l'énergie, la convertit en une valeur numérique, et la présente sous une forme convenable afin d'obtenir une information concernant l'environnement.

Un **système spatial** est constitué d'un segment spatial et d'un segment sol. Le segment spatial comprend le satellite et le lanceur chargé de le mettre en orbite. Le segment sol correspond à l'infrastructure disposée sur la Terre et qui permet de commander le satellite ainsi que d'en recueillir et de traiter les données. Un satellite d'observation de la Terre est constitué d'une plate-forme et d'une charge utile. La charge utile est constituée d'un capteur (antenne, télescope) et d'une chaîne de détection ainsi que d'un certain nombre d'accessoires (unité de calcul, rétroreflecteurs laser, etc). Une plate-forme peut embarquer une charge utile constituée de plusieurs instruments.

5.2 | LES ORBITES

L'orbite est la trajectoire effectuée par un satellite autour de la Terre. Le choix d'une orbite est déterminé par l'altitude (la hauteur du satellite au-dessus de la surface de la Terre), l'orientation et la rotation du satellite par rapport à la Terre.



S :

Sp :

C :

NA :

ND :

Géométrie orbitale

L'inclinaison (i) :

La trace du satellite :

Le sous-point (Sp):

Le nœud ascendant (NA) :

La période de révolution d'un satellite désigne

L'ORBITE GEOSTATIONNAIRE :

Dans ce cas, le satellite tourne à la même vitesse angulaire que celle de la terre. Il paraît immobile par rapport à la terre. Il observe le même lieu. L'orbite est équatoriale. Avec des altitudes de l'ordre de 36 000 km. C'est le cas des satellites météorologiques et ceux de télécommunication. Exemples : Meteosat, GOES(NOAA).

L'ORBITE A DEFILEMENT :

Pour l'orbite à défilement, le satellite tourne autour de la terre avec une vitesse différente de celle de la terre. Le plan orbital est différent du plan équatorial et les altitudes des satellites sont inférieures à 2000 km.

ORBITE POLAIRE :

- Le plan de l'orbite contient l'axe des pôles.
- Survol de toutes les régions de la Terre : le balayage des latitudes est assuré par le déplacement du satellite sur son orbite. Le balayage des longitudes est assuré par la rotation de la Terre sous le satellite.

ORBITE QUASI-POLAIRE :

- Inclinaison de l'orbite / à l'axe des pôles.

ORBITE HÉLIOSYNCHRONE :

- Le satellite passe au dessus du même endroit à la même heure locale.
- Synchronisation par rapport au soleil.
- Plan de l'orbite du satellite reste fixe par rapport au plan orbital de la Terre autour du Soleil.
- Altitudes entre 300 km et 1500 km.
- Mêmes conditions d'éclairement.
- Exemples : Landsat (900 km), SPOT (750 km).

L'orbite du satellite et la rotation de la Terre permettent à la fauchée du capteur d'observer une nouvelle région à chacun des passages consécutifs du satellite permettent une couverture complète de la surface de la planète après un cycle orbital complet.

Un cycle de passage ou Cycle orbital complet d'un satellite correspond à la période de temps nécessaire pour que le satellite revienne au-dessus d'un même point nadir. Il est variable d'un satellite à l'autre.

5.3 | LES CAPTEURS

La fonction d'un capteur consiste à détecter le signal radiatif émis ou réfléchi par la surface et à l'enregistrer. Les données enregistrées par un capteur doivent être calibrées pour accéder aux grandeurs physiques, luminance ou réflectance. Deux grands types de capteurs peuvent être distingués en télédétection satellitaire : les capteurs passifs et les capteurs actifs.

Exemples:

CAPTEURS PASSIFS ET ACTIFS :

- **Capteur passif :**
- **Capteur actif :**

CAPTEURS IMAGEURS ET CAPTEURS PONCTUELS :

- **Capteur ponctuel :**
- **Capteur imageur :**

5.4 | CARACTERISTIQUES D'UN CAPTEUR DE TELEDETECTION

a. Résolution spatiale

La résolution spatiale correspond aux dimensions de la surface du terrain représentée par chaque pixel. La résolution spatiale d'un capteur dépend de son champ de vision instantanée (CVI). Ce dernier dépend de l'ouverture du dispositif optique du capteur. Il est exprimé en radians. Il détermine l'aire de la surface visée à une altitude donnée et à un moment précis. Le champ de vision global (CVG) est associé aux dimensions de la scène.

Dénominations des résolutions spatiales (dans le domaine civil)

Dénomination	Résolution spatiale (m)
Petite (basse) résolution spatiale	
Moyenne résolution spatiale	
Haute résolution spatiale	
Très haute résolution spatiale	

b. Résolution spectrale

La résolution spectrale décrit la capacité d'un capteur à distinguer des bandes de longueurs d'onde, soit à utiliser de petites fenêtres de longueurs d'onde. Elle correspond aux bandes de longueurs d'onde auxquelles un capteur est sensible. Plus la résolution spectrale est fine, plus les fenêtres des différents canaux du capteur sont étroites.

n bandes spectrales $\Rightarrow$ n images

Image panchromatique :

Image multispectrale :

Image hyperspectrale :

c. Résolution radiométrique

La résolution radiométrique d'un capteur décrit sa capacité de reconnaître de petites différences dans l'énergie électromagnétique. Elle correspond à la capacité d'un capteur, dans une bande spectrale donnée, à distinguer des signaux électromagnétiques d'énergies différentes.

d. Résolution temporelle

La résolution temporelle est égale à la période pour laquelle un satellite passe au-dessus d'un même lieu géographique.

5.5 | MODES DE BALAYAGE

Un **système à balayage** est utilisé par un capteur dont le champ de vision instantanée (CVI) est étroit, qui permet de balayer la surface de façon à en produire une image bidimensionnelle de la surface. Il y a deux principaux modes de balayage : le *balayage perpendiculaire à la trajectoire* et le *balayage parallèle à la trajectoire*.

BALAYAGE MULTISPECTRAL PERPENDICULAIRE OU BALAYAGE OPTIQUE ET MECANIQUE :

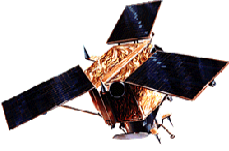
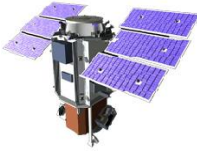
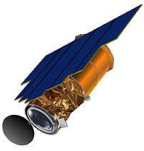
- Balayage longitudinal se fait par le mouvement de la plate forme ;
- Balayage transversal se fait à l'aide d'un miroir rotatif ;
- Système de séparation des longueurs d'onde (lentilles, prismes, filtres)
- Un détecteur pour chaque longueur d'onde.

BALAYAGE MULTISPECTRAL PARALLÈLE :

- Balayage longitudinal se fait par le mouvement de la plateforme ;
- Balayage transversal se fait avec un ensemble de détecteurs alignés – barrette- sur la surface focale
- Une série de détecteurs pour chaque bande ;
- Avantages : léger, fiable, bonne résolution, pas de système de mécanique.
- Inconvénients : calibration des détecteurs.

5.6 | QUELQUES CAPTEURS SATELLITAIRES

Caractéristiques des capteurs satellitaires à THRS

Capteur	 <i>Ikonos</i>		 <i>Quickbird</i>		 <i>OrbView-3</i>	
Compagnie	Space imaging, Inc.		DigitalGlobe, Inc.		Orbimage, Inc.	
Date de lancement	Septembre 1999		Octobre 2001		Juin 2003	
Bandes	Résolution spectrale (µm)	Résolution spatiale (m)	Résolution spectrale (µm)	Résolution spatiale (m)	Résolution spectrale (µm)	Résolution spatiale (m)
Pancho	0,45 – 0,90	1×1	0,45 – 0,90	0,6×0,6	0,45 – 0,90	1×1
1	0,45 – 0,52	4×4	0,45 – 0,52	2,4×2,4	0,45 – 0,52	4×4
2	0,52 – 0,60	4×4	0,52 – 0,60	2,4×2,4	0,52 – 0,60	4×4
3	0,63 – 0,69	4×4	0,63 – 0,69	2,4×2,4	0,63 – 0,69	4×4
4	0,76 – 0,90	4×4	0,76 – 0,89	2,4×2,4	0,76 – 0,90	4×4
Altitude	681 km		600 km		470 km	
Fauchée	11 km		20 à 40 km		8 km	
Répétitivité	< 3 jours		1 à 5 jours		< 3 jours	

5.7 | L'IMAGE SATELLITE

Une image satellitaire est une matrice de pixels. Elle est une donnée raster. Une image satellitaire est caractérisée par sa résolution spatiale, sa résolution spectrale et sa résolution radiométrique.

L'origine du système de coordonnées image est le coin supérieur gauche. Les coordonnées image d'un pixel sont données en lignes et colonnes. Par exemple, un pixel dont les coordonnées image sont (m,n) est situé à la ligne m et la colonne n .

Chaque pixel se voit affecter une valeur, ou un chiffre numérique, basé sur les mesures de réflectances. Cette valeur numérique représente la moyenne des mesures radiométriques effectuées sur la surface qu'il représente sur le terrain.

La valeur prise par chaque pixel est en fonction de la résolution radiométrique. Elle est proportionnelle à la luminance provenant de la surface de la Terre correspondante (tâche élémentaire).

PASSAGE DE L'IMAGE BRUTE ENREGISTREE PAR UN CAPTEUR A L'IMAGE DES REFLECTANCES :

L'image (brute) acquise par un capteur satellitaire contient une mesure proportionnelle à la luminance. Ainsi, pour obtenir une image des réflectances, il faut d'abord passer de l'image brute à l'image des luminances, puis de cette dernière à l'image des réflectances.

1) PASSAGE DE L'IMAGE BRUTE A L'IMAGE DES LUMINANCES:

L'enregistrement réalisé par un capteur fournit une mesure quantitative de l'énergie reçue. Elle est proportionnelle à une luminance moyenne dans un intervalle de longueur d'onde. Les images brutes donnent une mesure proportionnelle à la luminance. Pour avoir l'image des luminances, il faut retrouver la valeur de luminance pour chaque pixel. Les équations de transformation des valeurs numériques aux luminances sont définies pour chaque capteur.

Exemple : Ikonos

2) PASSAGE DE L'IMAGE DES LUMINANCES A L'IMAGE DES REFLECTANCES :

Pour cela, il faut diviser la luminance par l'éclairement solaire reçu par la surface:

3) DIFFERENCE ENTRE LUMINANCE MESUREE AU NIVEAU DU SATELLITE ET CELLE MESUREE AU SOL

En télédétection satellitaire, le signal reçu par le capteur est altéré par sa traversée de l'atmosphère. La luminance mesurée par le capteur satellitaire peut s'exprimer comme suit :

6| SYSTEMES ACTIFS

6.1 | TELEDETECTION DANS LE DOMAINE DES MICRO-ONDES (HYPERFREQUENCES)

- Télédétection passive: Émission des micro-ondes
- Télédétection active : Rétrodiffusion des micro-ondes

TELEDETECTION PASSIVE

Elle se base sur la mesure directe d'un signal naturel (très faible) émis par les surfaces de la Terre. L'émission micro-ondes dépend de certains paramètres : constante diélectrique du corps, la rugosité de la surface.

Quelques domaines d'application : Mesure de la densité du couvert végétal (polarisation); Applications en océanographie (dépendance de l'émissivité avec la salinité et la température).

TELEDETECTION ACTIVE

Dans le cas de la télédétection active, une source embarquée est utilisée afin de faire une mesure de rétrodiffusion. La surface de la Terre est illuminée par un faisceau électromagnétique émis à l'aide d'une antenne, et la même antenne, en général, va capter l'énergie rétrodiffusée. L'enregistrement du signal peut être à une dimension ou à 2D (exemple de Radar imageur - SAR). L'avantage principal que présente la télédétection active est l'acquisition sous toutes conditions atmosphériques, de jour comme de nuit.

6.2 | LES CAPTEURS ACTIFS A MICRO-ONDES

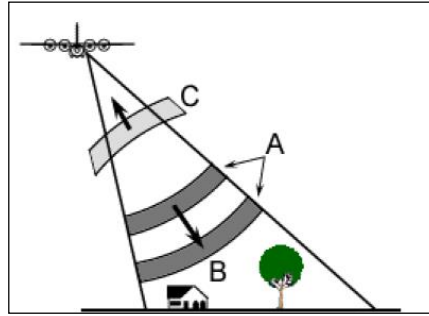
On distingue les capteurs actifs imageurs et les capteurs actifs non imageurs. Les capteurs actifs non-imageurs incluent les altimètres (mesure du temps aller-retour) et les diffusomètres (mesure de l'énergie rétrodiffusée).

Le plus répandu des systèmes actifs est le radar (*Radio Detection And Ranging – Détection et télémétrie par ondes radio*). L'intensité du signal rétrodiffusé est mesurée pour discerner les différentes cibles, et le délai entre la transmission et la réception du signal sert à déterminer la distance de la cible.

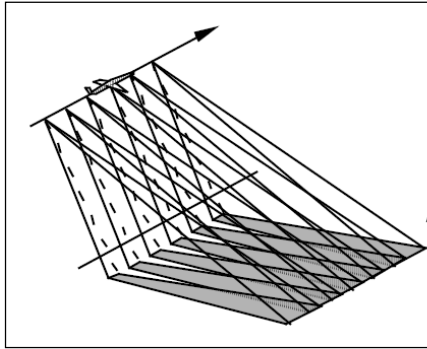
PRINCIPE DE RADAR

Un radar est constitué d'un émetteur, d'un récepteur, d'une antenne et d'un système électronique pour traiter et enregistrer les données.

L'émetteur génère des impulsions de micro ondes. Le faisceau radar illumine latéralement la surface. L'antenne reçoit l'énergie rétrodiffusée par les différents objets illuminés par le faisceau.



La mesure du délai entre la transmission et la réception de l'impulsion rétrodiffusée par les différentes cibles permet de déterminer leur distance au radar. Le déplacement du capteur, l'enregistrement et le traitement du signal rétrodiffusé construisent une image bidimensionnelle de la surface observée.



Le radar imageur émet des impulsions de micro-ondes dans un plan perpendiculaire à la trajectoire du vol.

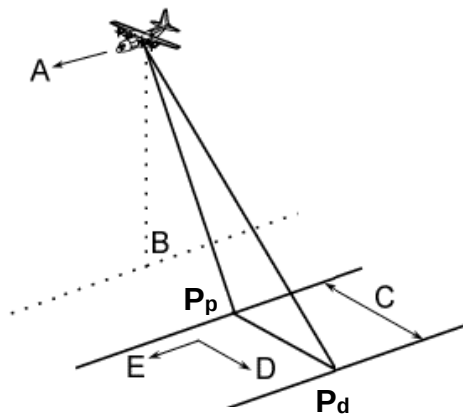
Les ondes rétrodiffusées vont engendrer une ligne de l'image. L'intensité du signal rétrodiffusé caractérise la réflectivité de la surface. La répétition des impulsions le long de la trajectoire assure la deuxième dimension. Le signal reçu par le radar est caractérisé par son amplitude et sa phase.

COEFFICIENT DE RETRODIFFUSION

La capacité d'un corps à rétrodiffuser dans une direction donnée dépend de son coefficient de rétrodiffusion (σ°). C'est le rapport entre l'énergie reçue par unité de surface et l'énergie renvoyée par cette même surface dans une direction particulière. σ° est mesuré en décibels. Il varie avec l'angle d'incidence.

GÉOMETRIE DE VISEE

L'angle d'incidence est l'angle entre le faisceau du radar et la normale à la surface du sol. L'angle d'incidence augmente graduellement de la portée proximale à la portée distale. L'angle de visée est l'angle à partir duquel le radar illumine la surface. L'antenne du radar mesure la distance radiale entre le radar et chaque cible sur la surface.



(A) : Direction du vol

(B) : Nadir

Vue latérale : Le faisceau d'hyperfréquences est transmis latéralement à angle droit par rapport au vol.

(C) :

Pp :

Pd :

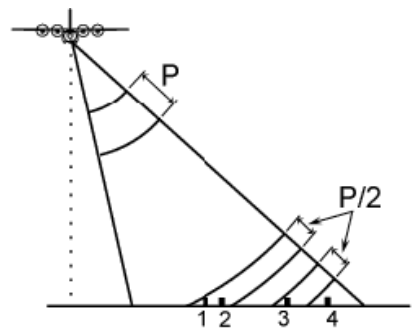
(D) :

(E) :

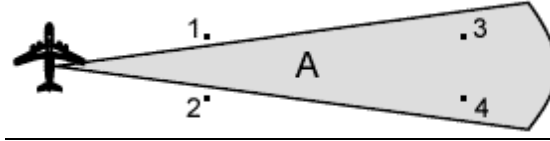
RESOLUTION SPATIALE

La résolution spatiale d'un radar varie en fonction des propriétés spécifiques du rayonnement des hyperfréquences et des effets géométriques. Elle est définie en résolution transversale et résolution longitudinale.

La résolution transversale dépend de la durée de l'impulsion (P). Deux cibles distinctes sur la surface vont être différenciées dans la dimension transversale si leur séparation est plus grande que la moitié de la longueur d'onde de l'impulsion.

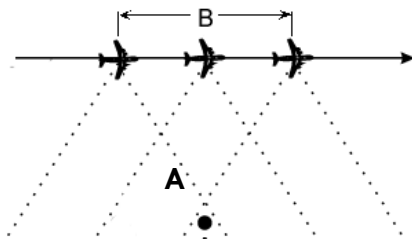


La résolution azimutale ou longitudinale est déterminée par la largeur angulaire du faisceau d'hyperfréquences et par la distance en portée. Au fur et à mesure que la distance en portée augmente, la résolution longitudinale devient grossière.



De meilleures résolutions transversales sont possibles en utilisant deux petites impulsions, réalisables à l'intérieur de certaines restrictions de conception. De meilleures résolutions azimutales peuvent être obtenues en augmentant la longueur de l'antenne. Cependant, la longueur de l'antenne est restreinte par les limites des chargements de la plateforme.

Le mouvement avant de la plate-forme ainsi que des enregistrements et traitements spéciaux des échos rétrodiffusés sont utilisés pour simuler une plus longue antenne et augmenter ainsi la résolution azimutale (Principe du Radar à synthèse d'ouverture (RSO)).



À mesure que la cible (A) se trouve devant le faisceau du radar, des échos rétrodiffusés provenant de chaque impulsion transmise commencent à s'enregistrer.

À mesure que la plate-forme avance, tous les échos provenant de la cible pour chaque impulsion sont enregistrés pour la durée du passage de la cible devant le faisceau. Le moment où la cible quitte le champ du deuxième faisceau détermine la longueur de l'antenne synthétique simulée (B).

6.3 | INTERACTION AVEC LA CIBLE

L'image obtenue est une représentation 2D de la surface illuminée dans laquelle le niveau de gris, qui représente la réflectivité du terrain, dépend à la fois des caractéristiques de l'onde incidente (longueur d'onde, angle d'incidence, polarisation,...) et des caractéristiques géométriques et diélectriques du terrain (pente, rugosité, humidité,...).

POLARISATION :

La polarisation représente l'orientation du champ électromagnétique. La plupart des radars transmettent des micro-ondes avec une polarisation horizontale (H) ou verticale (V). L'antenne reçoit de l'énergie rétrodiffusée avec polarisation horizontale ou verticale et aussi les deux.

Combinaisons de polarisations de transmission et réception :

Polarisations parallèles : HH polarisation horizontale pour la transmission et la réception ; VV polarisation verticale pour la transmission et la réception.

Polarisations croisées : HV polarisation horizontale pour la transmission et verticale pour la réception ; VH polarisation verticale pour la transmission et horizontale pour la réception.

PROPRIETES DIELECTRIQUES DU MATERIAU :

Des changements des propriétés électriques influencent l'absorption, la transmission et la réflexion de l'énergie des hyperfréquences. En général, la réflectivité et la brillance d'une image s'accroissent avec l'augmentation du taux d'humidité. Plus la constante diélectrique est grande, plus l'énergie rétrodiffusée est forte.

Exemples de bons réflecteurs micro-ondes:

GEOMETRIE DES OBJETS :

La réflexion dépend de la dimension de rugosités devant la longueur d'onde de l'OEM.

Exemple : Pour des longueurs d'onde de 3 cm (bande X) ou 25 cm (bande L), certaines surfaces sont assez lisses car la dimension de leurs irrégularités n'atteint pas ces valeurs.

Critère de Rayleigh : Il permet de déterminer grossièrement si une surface est rugueuse ou non devant le rayonnement incident :

$$\text{Une surface est rugueuse si : } H > (\lambda/8) \cos \theta$$

H : racine carrée de la dimension des irrégularités de surface.

λ : longueur d'onde.

θ : angle d'incidence (entre la normale à la surface et le rayon incident).

Distorsions géométriques des images radar : distorsions dues à l'échelle oblique, distorsions dues au déplacement du relief (repliement).

Déformations radiométriques: le chatoiement, Ombres radar.

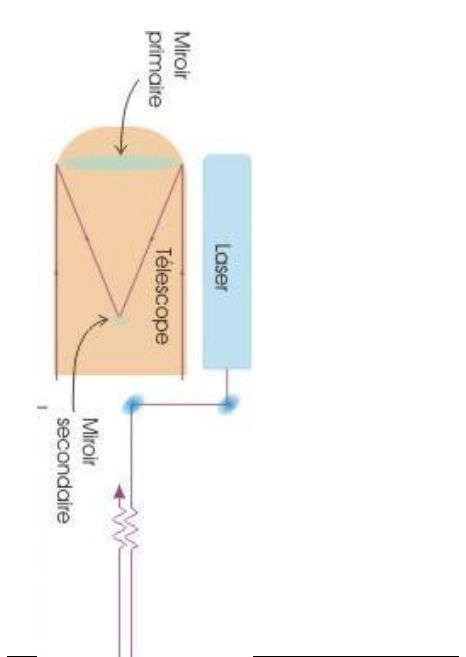
6.4 | LE SYSTEME LIDAR

DEFINITION

Le lidar (*Light detection and ranging*) est un capteur actif qui produit son propre rayonnement. Il envoie un faisceau de lumière laser (visible et infrarouge) vers les objets à étudier puis enregistre l'énergie renvoyée. Il comporte un émetteur et un récepteur. Il peut capter le jour et la nuit.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement du lidar est le même que celui du radar, la seule différence est les domaines spectraux dans lesquels ils travaillent.



- Un système laser chargé d'émettre l'onde lumineuse.
- Un télescope qui récoltera l'onde rétrodiffusée.
- Une chaîne de traitement qui va quantifier le signal reçu.

TYPES DE LIDARS

- 1.
- 2.
- 3.

LIDAR TOPOGRAPHIQUE

Le LIDAR topographique couvre une bande de terrain sous l'axe de vol. Les composantes d'un système Lidar sont :

- Plate forme aéroportée.
- Unité de mesure (télémètre à laser + système de réception/télescope).
- Unité de balayage (scanner pour balayage latéral).
- Unité de contrôle, de traitement (de l'ensemble des systèmes).
- Unité de stockage (des données mesurées).
- Système de positionnement et d'orientation (système GPS + Système de navigation inertielle).

LES PLATEFORMES

DONNÉES ET PRODUITS DERIVES

- Nuage de points: 3d
- Données intensité
- Données complémentaires

- Modèles Numériques
- Courbes de niveau
- Vectorisation 3D

PERFORMANCES ET LIMITES

- Rapidité d'acquisition
 - Traitement simple et rapide
 - Haute Précision
 - Production de modèles numériques
 - Réalisation de levés topographiques de grands territoires
 - Capteur actif
-
- Coût
 - Conditions météo
 - Normes

APPLICATIONS

7. INTERPRETATION DES DONNEES DE TELEDETECTION

1 | DEFINITION

La photo-interprétation consiste à identifier un objet au moyen d'une analyse méthodique poussée permettant d'obtenir, par déduction, des renseignements qui ne sont pas directement repérables sur les images (photographies), en remontant des apparences de cet objet à sa réalité. Elle cherche la détermination de la nature des objets et le jugement de leur signification. Elle aboutit souvent à une carte.

2 | CARACTERISTIQUES D'UN BON INTERPRETE :

Les caractéristiques d'un bon interprète :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

3 | CRITERES D'INTERPRETATION

Ils correspondent aux critères d'identification d'un objet. Ils peuvent être regroupés en critères propres à l'objet (Forme, Taille), critères relatifs à l'apparence de l'objet (Teinte ou tonalité, Texture, Structure) et critères extérieurs à l'objet (Échelle, Saison, Heure, Environnement).

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

- 1) **La forme** : elle se rapporte souvent à la forme générale des objets. Exemple: Forme ponctuelle, linéaire, ...
- 2) **La taille** : On distingue la taille relative et la taille absolue. La taille relative est celle d'un objet inconnu comparé à la taille d'autres objets connus. Elle est en fonction de l'échelle de la photographie.
- 3) **La teinte ou la couleur** : elle permet de juger la différence en brillance ou en couleur entre l'objet et son entourage.
- 4) **La texture** : Micro répartition des teintes ou des tonalités à l'intérieur d'un objet. Exemple: texture rugueuse, fine, lisse, dure, ...
- 5) **La structure** : Macro organisation des éléments constituant une forme ou de formes entre elles. Exemple : Régulière, irrégulière, radiale, ...
- 6) **L'ombre** : Ce critère peut constituer un avantage (informe sur la forme de l'objet) ou un inconvénient (Entrave l'interprétation d'autres objets dans l'ombre).
- 7) **L'environnement** : L'environnement représente le milieu dans lequel l'objet est susceptible de se trouver.

4 | DEMARCHE POUR L'IDENTIFICATION D'UN OBJET

Observation: L'objet doit être distinct de ceux qui l'entourent pour attirer l'attention de l'observateur.

Délimitation: Les limites de l'objet peuvent être nettes, floues, estompées ou masquées.

Caractérisation: La caractérisation d'un objet se fait à partir des différents critères relatifs à l'objet lui-même, à son apparence et à ceux qui lui sont externes.

Identification: Identification inductive ou déductive.

5 | PROCEDURE DE LA PHOTO-INTERPRETATION

- a. Obtention de la photo
- b. Développement d'un système d'interprétation (de classification)
 - Système élaboré de façon logique
 - Niveau d'interprétation
- c. Préparation de la photo (Orientation de la photo, Délimitation de la zone)
- d. Délimitation des polygones
 - Interprétation systématique
 - Du général au spécifique
 - Fermer les polygones
- e. Marquage des polygones
 - Utiliser les codes du système de classification
 - Étiqueter tous les polygones
 - Mettre ? Sur les polygones non identifiés
- f. Contrôle sur terrain (vérifier surtout les polygones avec ?)
- g. Compléter l'interprétation
- h. Validation de la photo-interprétation :
 - Données auxiliaires
 - Réalité terrain